

UT5 - ROUTERS Y MECANISMOS DE ENRUTAMIENTO

1. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL ROUTER

- Capa OSI: **opera** en la **Capa 3** (Red), por lo que **entiende** direcciones **IP**.
- **Propósito principal**: **interconectar** redes diferentes y **decidir** el **mejor camino** para los **datos**.
- **Gestión de tráfico**: **bloquean** el tráfico de **Capa 2**, **lo que** **permite separar** los **dominios de difusión** (broadcast).

2. TABLAS DE ENRUTAMIENTO

Las **tablas de enrutamiento** son el **mecanismo central** que **permite** el **funcionamiento** del **router**. **Son** una **pequeña base de datos** guardadas en la memoria del router que **tienen** la **información necesaria** para **decidir** hacia **dónde van** los **mensajes** que recibe.

Hay **dos mecanismos diferentes**, **manualmente** por el administrador (estático) o de forma **automática** (dinámica).

Algunos **parámetros** de las tablas de enrutamiento son: Dirección IP, Interfaz De Salida, Próximo Salto, Métrica

La **mayoría** de **routers** **rellenan** **automáticamente** los **datos de enrutamiento** de las redes **conectadas directamente**.

Hay que **tener cuidado** cuando **hay** **rutas alternativas**.

Las **tablas** **no son** sólo **propias de** los **routers**, **cualquier dispositivo** conectado a una **red TCP/IP** **tiene** su propia **tabla**.

3. TIPOS DE ENRUTAMIENTO

- Enrutamiento Estático

Consiste en la **introducción manual** por parte **del administrador** de la información necesaria para formar las tablas.

Consume menos recursos y **hace que haya menos tráfico** a través de la **red**, pero a medida que crece la complejidad de la red el enrutamiento estático es más complejo.

- Enrutamiento Dinámico

Hay dos estrategias: vector-distancia y estado de enlace

- En **vector-distancia** únicamente nos **da** la **distancia** del **enrutamiento**.

No se mide el **ancho de banda** y **responde peor** a los **cambios** **en** las **redes**.

Los **protocolos más usados** son RIP, IGRP e EIGRP (más avanzado, utiliza una **métrica compuesta** y el **algoritmo DUAL**)

- Los protocolos de **estado de enlace** **es** que la **información** que tenemos es **más amplia** y **se puede elegir** la **ruta** y no solo dependemos de la distancia.

Consume un **mayor ancho de banda** y **necesita** **mayor exigencia** de **hardware**.

El **protocolo** de estado de enlace el **más usado** es OSPF

4. PROTOCOLOS DE INTERIOR Y EXTERIOR

Todos los **protocolos** de **enrutamiento vistos** **se denominan** de **interior** o **IGPs**. Se usan en el interior de sistemas autónomos en los que todos los **routers** **se encuentran** **bajo control** de la **misma persona**.

Los **protocolos** de **exterior** o **EGPs** **se usan para comunicar** **entre sí** **sistemas autónomos diferentes**. Por ejemplo en internet cuando se comunican dos proveedores. El **más usado** es BGP.